ESGIS – Novembre 2022 ***Classe*** : **LICENCE (L2) – IRT**

Durée **: 1 heure 30 mn**

Contrôle Continu des Connaissances en *Electronique Numérique*

Exercice : 1 Remplir le tableau suivant :

Décimal	Binaire	Octal	Hexa-décimal	BCD – 8421	BCD + 3	GRAY
	1010110110					

Exercice : 2

A-/ A quelles conditions les sorties respectives d'une porte NOR et celle d'une porte ET sont à l'état «1».

B-/ Exprimer par une fonction logique que :

- Les variables A, B, C et D sont toutes égales à 1.
- Toutes les variables A, B, C et D sont nulles.
- Au moins l'une des variables A, B, C, D est égale à 1.

C-/ Réaliser les fonctions «**NON**», «**OU**» et «**NAND**» en utilisant uniquement des Portes logiques ***NOR***

D-/ En utilisant l'algèbre de BOOLE, simplifier les expressions logiques suivantes :

$F_1 = [A.\bar{B}(C + BD) + \overline{A.B}]C$; $F_2 = \bar{A}.BC + A\overline{BC} + \overline{ABC} + A\bar{B}C + ABC$

Exercice : 3

La table de KARNAUGH ci-contre représente une fonction logique **G** à quatre variables d'entrée A, B, C et D.

Donner ***l'expression logique simplifiée*** de la fonction **G** et représenter le logigramme de **G** en utilisant uniquement des Portes NOR.

CD / AB	**00**	**01**	**11**	**10**
00	1	1	0	0
01	0	1	1	1
11	0	1	ø	0
10	1	ø	0	0

Exercice : 4

On désire réaliser un système électronique logique de vote pour prendre des décisions à la majorité absolue au sein d'un groupe de quatre personnes **A, B, C** et **D**. Le vote est secret. Chacune des quatre personnes dispose d'un interrupteur à deux positions **«oui»** et **«non»**. Pour voter, chaque membre devra mettre cet interrupteur à la position désirée. La voix du président ''**D''** compte pour double. La sortie est constituée d'une lampe *verte* et d'une lampe *rouge.* La lampe *verte* s'allume si le **«oui»** l'emporte et dans le cas contraire c'est la lampe *rouge* qui s'allume.

En utilisant la méthode de KARNAUGH, simplifier l'(es) expression(s) de(s) fonction(s) logique(s) de sortie puis donner le logigramme du système en utilisant uniquement des portes NAND